

Informe

**SISTEMAS OPERATIVOS
FCFS/SJF-Págination-MFU-NC-R**



**UNIVERSIDAD
DE BURGOS**

Arkaitz Diez Gonzalez

Indice

EXPLICACION DE LOS ALGORITMOS.....	2
EJEMPLO PRACTICO	4
FCFS	4
SJF	11
EJECUCION Y VOLCADO.....	19
MODIFICACIONES REALIZADAS	38
MODIFICACIONES SUGERIDAS	38

EXPLICACION DE LOS ALGORITMOS

La práctica tiene los siguientes algoritmos:

- FCFS o SJF a elegir para la planificación de procesos.
- Paginación.
- MFU para reemplazo de páginas.
- Memoria no continua y reubicable.

FCFS (Fist Come First Served)

Este tipo de planificación de algoritmos se refiere a que el primer proceso que llega es el primero en ser enviado a la CPU, hasta que este no termina, no entra el siguiente, a no ser que sea un proceso de gestión del propio sistema. No es apropiativo ya que se ejecuta hasta terminar. Además, mejora la eficacia de los trabajos cortos si están al principio, pero si los ponemos al final se perjudican.

SJF (Shorter Jobs First)

Este tipo de planificación de algoritmos no es apropiativo y da servicio al proceso que menos tiempo de CPU requiere, el proceso se ejecuta por lotes en los que el tiempo se conoce, por ello, se sabe que el tiempo del proceso que se ejecuta primero contribuye más al promedio que el resto, por ello debemos poner el más largo el ultimo ya que solo afecta a su propio tiempo de regreso

Paginación

Estrategia de organización de la memoria física que consiste en dividir esta en porciones de igual tamaño, esto facilita su gestión.

MFU (More Frequently Used)

Most Frequently Used es el algoritmo de gestión de memoria usado. En MFU cada marco asignado a un proceso lleva asociado un contador que almacena el número de veces que la página almacenada en él se ha utilizado. En caso de que todos los marcos asignados al proceso estén ocupados y la página a introducir no esté ya en memoria, se sustituirá por la página con mayor contador.

Memoria No continua y reubicable

Se hace la reubicación cuando hay un hueco pequeño en la memoria y la suma de todo estos es más grande que el siguiente proceso por eso se reubica para que pueda entrar otro proceso. Como no es continua habrá procesos partidos y separados.

EJEMPLO PRACTICO

FCFS

Direcciones de memoria totales	1400
Tamaño de los marcos de pagina	100
Nº de marcos de la memoria	14

Procesos	T.Llegada	T.Ejecucion	Nº de marcos	Direcciones-Paginas
P01	9	6	6	356-3 450-4 22-0 984-9 1524-15 456-4
P02	1	5	8	324-3 23-0 738-7 4324-43 2032-20
P03	15	5	4	678-6 4878-48 253-2 2489-24 1656-16
P04	9	7	6	248-2 458-4 354-3 454-4 341-3 2054-20 84-0
P05	6	5	2	478-4 1254-12 456-4 385-3 1485-14
P06	4	3	7	541-5 784-7 528-5

El número de marcos (14) es el tamaño de la memoria o número de direcciones (1400) entre el tamaño de cada página (100).

Podemos observar en los datos iniciales que los procesos no están ordenados por el tiempo de llegada, hacerlo puede facilitarnos el trabajo a la hora de utilizar el algoritmo FCFS.

El tiempo de ejecución coincide con el número de direcciones de cada proceso.

El número de marcos o mínimo estructural es el espacio que va a ocupar dicho proceso en memoria.

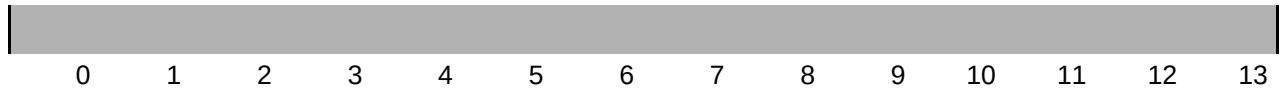
Como primer paso, ordenamos los procesos según su tiempo de llegada

Procesos	T.Llegada	T.Ejecucion	Nº de marcos	Direcciones-Paginas
P02	1	5	8	324-3 23-0 738-7 4324-43 2032-20
P06	4	3	7	541-5 784-7 528-5
P05	6	5	2	478-4 1254-12 456-4 385-3 1485-14
P01	9	6	6	356-3 450-4 22-0 984-9 1524-15 456-4
P04	9	7	6	248-2 458-4 354-3 454-4 341-3 2054-20 84-0
P03	15	5	4	678-6 4878-48 253-2 2489-24 1656-16

T=0

En el tiempo 0 todavía no ha llegado ningún proceso, el primero en llegar es el proceso "P02" en el tiempo 1.

Banda de memoria:



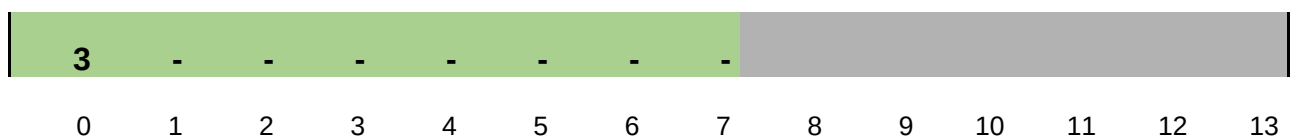
Banda de tiempo:



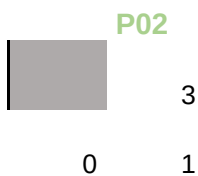
T=1

El tiempo de llegada del proceso "P02" es 1, por lo que entra en memoria ya que tiene espacio disponible, ocupando 8 marcos de página (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7), la página 3 entra en el marco 0 que está vacío y se produce el primer fallo de página.

Banda de memoria:



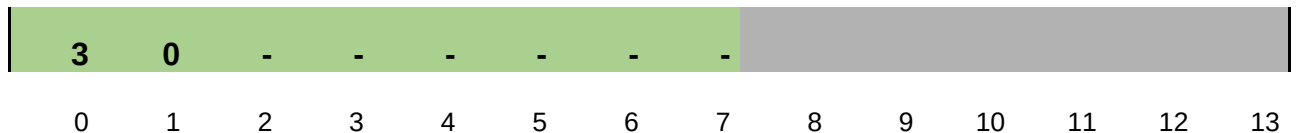
Banda de tiempo:



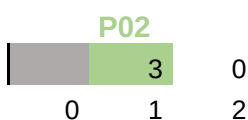
T=2

En el tiempo 2 el proceso "P02" sigue en ejecución, ocupando 8 marcos de página (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7), la página 0 entra en el marco 1 que está vacío y se produce el segundo fallo de página. Vemos en la banda temporal como la página 0 ha sido ejecutada y acaba de entrar la página 2 en el tiempo 2.

Banda de Memoria:



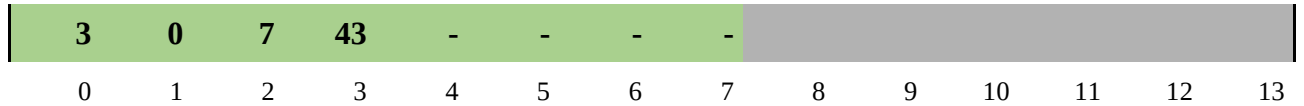
Banda de tiempo:



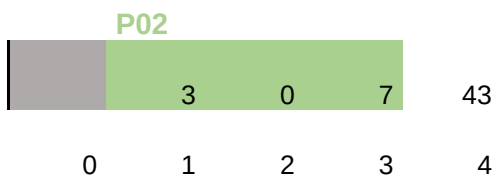
T=4

Llega el proceso P06, como no hay espacio suficiente no entra a memoria

Banda de memoria:



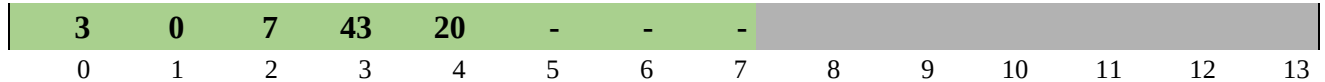
Banda de tiempo:



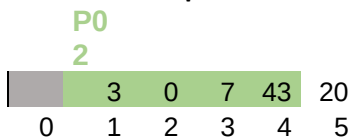
T=5

En el tiempo 5 el proceso "P02" sigue en ejecución, ocupando 8 marcos de página (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7), la página 0 entra en el marco 1, la 7 en el marco 2, la 43 en el 3 y la 20 en el 4 que están vacíos y se producen fallos de página. Vemos en la banda temporal como se ejecutan

Banda de memoria



Banda de tiempo

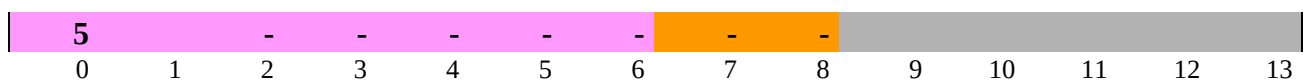


T=6

En el tiempo 6 finaliza el proceso "P02" y deja el espacio que estaba ocupando en memoria libre, por lo que el proceso "P06" y "P05" entran en memoria ocupando 7 marcos de página y 2 respectivamente. Este ultimo, justo llega en este instante y como hay espacio en memoria, este entra.

También, al finalizar el proceso "P02", el proceso "P06" comienza a ejecutarse, entrando la página 5 en el marco 0.

Banda de Memoria



Banda de Tiempo



0 1 2 3 4 5 6

Aquí hay un resumen de los fallos de paginación del proceso P02:

Fallos de pagina p02					
T	1	2	3	4	5
Pag:	3	0	7	43	20
M0	3(1)	3(1)	3(1)	3(1)	3(1)
M1		0(1)	0(1)	0(1)	0(1)
M2			7(1)	7(1)	7(1)
M3				43(1)	43(1)
M4					20(1)
M5					
M6					
M7					

Nº de fallos: 5

Tiempo de Espera: 0

Tiempo de Retorno: 5

T=9

En el tiempo 8 finaliza el proceso "P06" produciendo fallos de página en todos los marcos y deja el espacio que estaba ocupando en memoria libre, en este instante de tiempo llega "P01" y "P04" como hay hueco en memoria, entran ocupando 6 marcos de pagina cada uno.

También, al finalizar el proceso "P06", el proceso "P05", el cual ya estaba en memoria, comienza a ejecutarse, entrando la página 4 en el marco 7.

Banda de Memoria:

-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	

Banda de Tiempo:

P0									
2									
	3	0	7	43	20	5	7	5	4
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Aquí hay un resumen de los fallos de paginación del proceso P06:

Fallos de pagina p06			
T	6	7	8
Pag:	5	7	5
M0	05(1)	05(1)	05(2)
M1		7(1)	7(1)
M2			
M3			
M4			
M5			
M6			
Fallos	X	X	-

Nº de fallos: 2

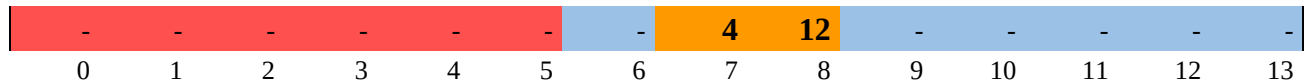
Tiempo de Espera: 2

Tiempo de Retorno: 5

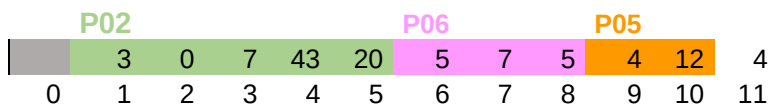
T=11

En este instante de tiempo se esta ejecutando "P05", justo entra la dirección 4 en el marco 7, no produce fallo de página, ya que esta dirección ya se encontraba en memoria.

Banda de Memoria



Banda de Tiempo



T=14

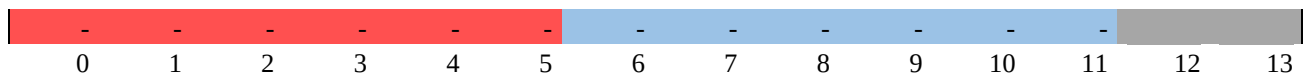
En el tiempo 14, "P05" deja de ejecutarse, habiendo realizado fallos de pagina el resto de direcciones, al contrario que 4 en el t=11

Banda de Memoria



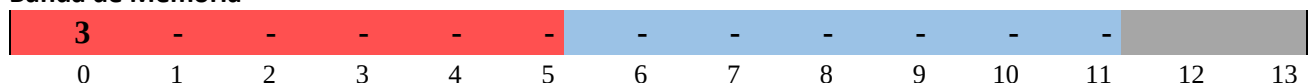
Debido a que el mínimo para la reubicación es de 2, se realiza con el proceso "P04" que ha quedado partido debido a que "P05" ha dejado de ejecutarse.

Banda de Memoria

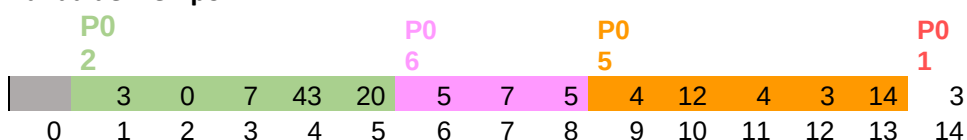


Una vez que este proceso se reubica, "P01" empieza a ejecutarse, entrando la pagina 3 en el marco 0

Banda de Memoria



Banda de Tiempo



Aquí hay un resumen de los fallos de paginación del proceso P05:

Fallos de pagina p05					
T	9	10	11	12	13
Pag:	4	12	4	3	14
M0	04(1)	04(1)	04(2)	03(1)	3(1)
M1		12(1)	12(1)	12(1)	14(1)
Fallos	X	X	-	X	X

Nº de fallos: 4

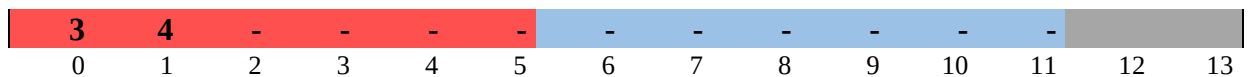
Tiempo de Espera: 3

Tiempo de Retorno: 8

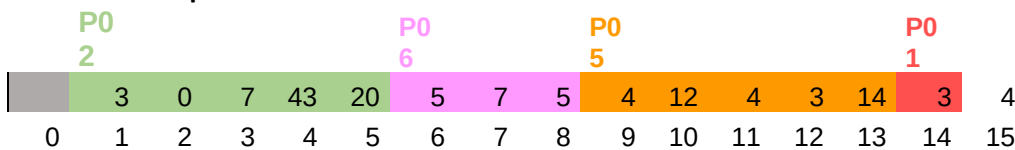
T=15

En este instante de tiempo llega P03, pero al no haber espacio en memoria, no entra, al mismo tiempo, se sigue ejecutando el proceso "P01" produciendo un fallo de pagina entrando la pagina 4 en el marco 1

Banda de Memoria:



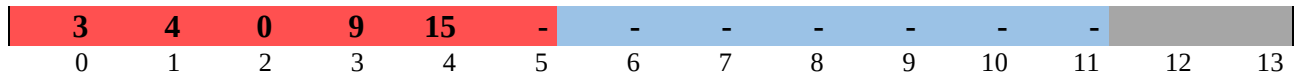
Banda de Tiempo



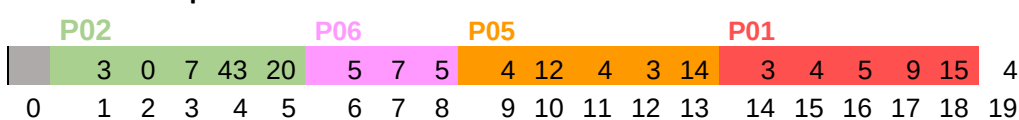
T=19

En este instante entra la pagina 4 en el marco 1 sin producir fallo, de página, es la última pagina que ejecuta el proceso antes de finalizar.

Banda de Memoria



Banda de Tiempo

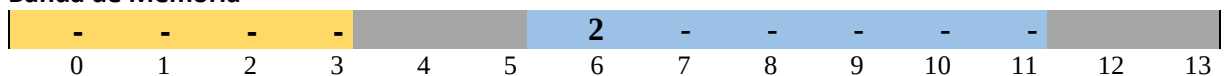


T=20

En este instante termina de ejecutarse "P01" y entra en memoria "P03" que estaba esperando, ocupando 4 marcos de pagina

"P04" Empieza a Ejecutarse por ser primero en llegar, entrando la pagina 2 en el marco 6.

Banda de Memoria



Banda de Tiempo



0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Aquí hay un resumen de los fallos de paginación del proceso P01:

Fallos de pagina p01						
T	14	15	16	17	18	19
Pag:	3	4	5	9	15	4
M0	3(1)	3(1)	3(1)	3(1)	3(1)	3(1)
M1		4(1)	4(1)	4(1)	4(1)	4(2)
M2			5(1)	5(1)	5(1)	5(1)
M3				9(1)	9(1)	9(1)
M4					15(1)	15(1)
M5						
M6						
Fallos	X	X	X	X	X	-

Nº de fallos: 5

Tiempo de Espera: 5

Tiempo de Retorno: 11

T=27

En este instante termina de ejecutarse el proceso "P04" y empieza a ejecutarse el ultimo proceso, "P03", entrando la pagina 6 en el marco 0.

Banda de Memoria

Análisis de memoria													
6	-	-	-										
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Banda de Tiempo

P02						P06			P05				
	3	0	7	43	20	5	7	5	4	12	4	3	14
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

P01						P04						P03	
3	4	5	9	15	4	2	4	3	4	3	20	0	6
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27

Aquí hay un resumen de los fallos de paginación del proceso P04:

Fallos de pagina p04							
T	20	21	22	23	24	25	25
Pag:	2	4	3	4	3	20	0
M0	2(1)	2(1)	2(1)	2(1)	2(1)	2(1)	2(1)
M1		4(1)	4(1)	4(2)	4(2)	4(2)	4(2)
M2			3(1)	3(1)	3(2)	3(2)	3(2)
M3						20(1)	9(1)
M4							0(1)
M5							
Fallos	x	x	x	-	-	x	x

Nº de fallos: 5

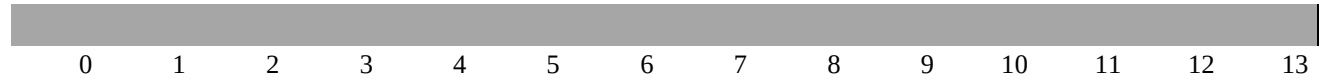
Tiempo de Espera: 11

Tiempo de Retorno: 18

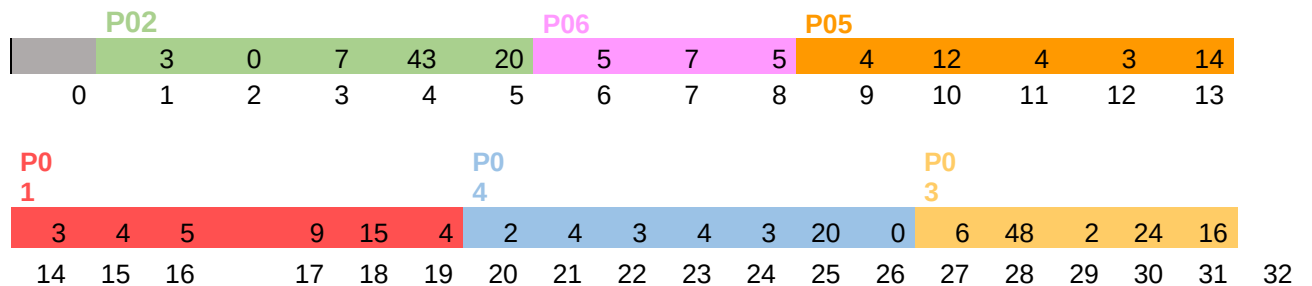
T=32

Aquí acaba de ejecutarse el proceso "P03" dejando la memoria libre y por lo tanto también todos los procesos

Banda de Memoria



Banda de Tiempo



Aquí hay un resumen de los fallos de paginación del proceso P03:

Fallos de pagina p03					
T	27	28	29	30	31
Pag:	6	48	2	24	16
M0	6(1)	6(1)	6(1)	6(1)	16(1)
M1		48(1)	48(1)	48(1)	48(1)
M2			2(1)	2(1)	2(1)
M3				24(1)	24(1)
Fallos	x	x	x	x	x

Nº de fallos: 5

Tiempo de Espera: 12

Tiempo de Retorno: 17

FINALIZA EL PROGRAMA

Todos los procesos existentes han sido ejecutados y finalizados, podemos calcular el tiempo medio de espera y de retorno del programa para así tener una evaluación del rendimiento del algoritmo utilizado.

Tiempo medio de Retorno: $(0 + 2 + 3 + 5 + 11 + 12) / 6 = 5,5$

Tiempo medio de Espera: $(5 + 5 + 8 + 11 + 18 + 17) / 6 = 10,66$

SJF

Direcciones de memoria totales	1400
Tamaño de los marcos de pagina	100
Nº de marcos de la memoria	14

Procesos	T.Llegada	T.Ejecucion	Nº de marcos	Direcciones-Paginas
P01	9	6	6	356-3 450-4 22-0 984-9 1524-15 456-4
P02	1	5	8	324-3 23-0 738-7 4324-43 2032-20
P03	15	5	4	678-6 4878-48 253-2 2489-24 1656-16
P04	9	7	6	248-2 458-4 354-3 454-4 341-3 2054-20 84-0
P05	6	5	2	478-4 1254-12 456-4 385-3 1485-14
P06	4	3	7	541-5 784-7 528-5

El número de marcos (14) es el tamaño de la memoria o número de direcciones (1400) entre el tamaño de cada página (100).

Podemos observar en los datos iniciales que los procesos no están ordenados por el tiempo de llegada, hacerlo puede facilitarnos el trabajo a la hora de utilizar el algoritmo SJF.

El tiempo de ejecución coincide con el número de direcciones de cada proceso.

El número de marcos o mínimo estructural es el espacio que va a ocupar dicho proceso en memoria.

Como primer paso, ordenamos los procesos según su tiempo de llegada

Procesos	T.Llegada	T.Ejecucion	Nº de marcos	Direcciones-Paginas
P02	1	5	8	324-3 23-0 738-7 4324-43 2032-20
P06	4	3	7	541-5 784-7 528-5
P05	6	5	2	478-4 1254-12 456-4 385-3 1485-14
P01	9	6	6	356-3 450-4 22-0 984-9 1524-15 456-4
P04	9	7	6	248-2 458-4 354-3 454-4 341-3 2054-20 84-0
P03	15	5	4	678-6 4878-48 253-2 2489-24 1656-16

T=0

En el tiempo 0 todavía no ha llegado ningún proceso, el primero en llegar es el proceso "P02" en el tiempo 1.

Banda de memoria:



Banda de tiempo:

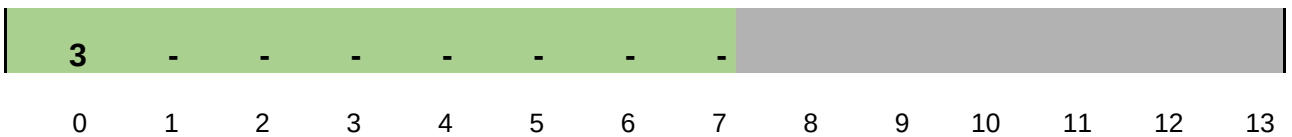


0

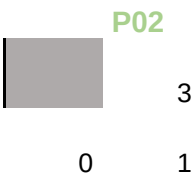
T=1

El tiempo de llegada del proceso "P02" es 1, por lo que entra en memoria ya que tiene espacio disponible, ocupando 8 marcos de página (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7), la página 3 entra en el marco 0 que está vacío y se produce el primer fallo de página.

Banda de memoria:



Banda de tiempo:



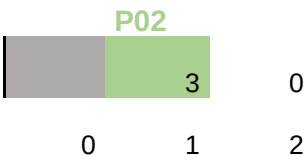
T=2

En el tiempo 2 el proceso "P02" sigue en ejecución, ocupando 8 marcos de página (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7), la página 0 entra en el marco 1 que está vacío y se produce el segundo fallo de página. Vemos en la banda temporal como la página 0 ha sido ejecutada y acaba de entrar la página 2 en el tiempo 2.

Banda de Memoria:



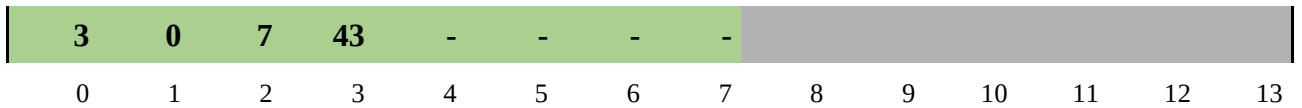
Banda de tiempo:



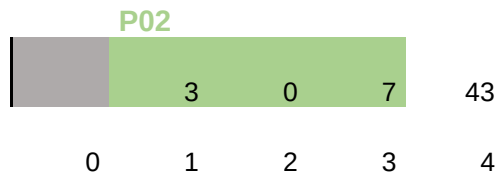
T=4

Llega el proceso P06, como no hay espacio suficiente no entra a memoria

Banda de memoria:



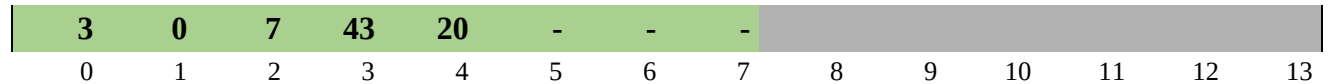
Banda de tiempo:



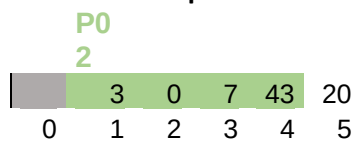
T=5

En el tiempo 5 el proceso "P02" sigue en ejecución, ocupando 8 marcos de página (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7), la página 0 entra en el marco 1, la 7 en el marco 2, la 43 en el 3 y la 20 en el 4 que están vacíos y se producen fallos de página. Vemos en la banda temporal como se ejecutan

Banda de memoria



Banda de tiempo

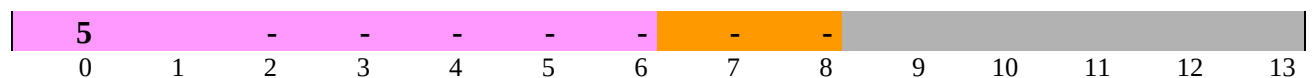


T=6

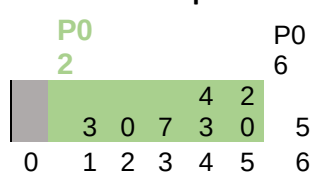
En el tiempo 6 finaliza el proceso "P02" y deja el espacio que estaba ocupando en memoria libre, por lo que el proceso "P06" y "P05" entran en memoria ocupando 7 marcos de página y 2 respectivamente. Este ultimo, justo llega en este instante y como hay espacio en memoria, este entra.

También, al finalizar el proceso "P02", el proceso "P06" comienza a ejecutarse, entrando la página 5 en el marco 0.

Banda de Memoria



Banda de Tiempo



Aquí hay un resumen de los fallos de paginación del proceso P02:

Fallos de pagina p02					
T	1	2	3	4	5

Pag:	3	0	7	43	20
M0	3(1)	3(1)	3(1)	3(1)	3(1)
M1		0(1)	0(1)	0(1)	0(1)
M2			7(1)	7(1)	7(1)
M3				43(1)	43(1)
M4					20(1)
M5					
M6					
M7					

Nº de fallos: 5

Tiempo de Espera: 0

Tiempo de Retorno: 5

T=9

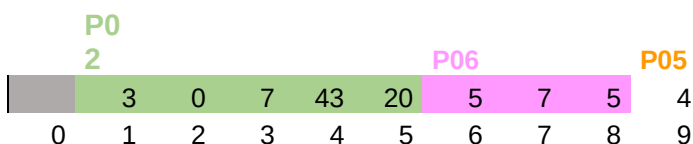
En el tiempo 8 finaliza el proceso "P06" produciendo fallos de página en todos los marcos y deja el espacio que estaba ocupando en memoria libre, en este instante de tiempo llega "P01" y "P04" como hay hueco en memoria, entran ocupando 6 marcos de pagina cada uno.

También, al finalizar el proceso "P06", el proceso "P05", el cual ya estaba en memoria, comienza a ejecutarse, entrando la página 4 en el marco 7.

Banda de Memoria:



Banda de Tiempo:



Aquí hay un resumen de los fallos de paginación del proceso P06

Fallos de pagina p06			
T	6	7	8
Pag:	5	7	5
M0	05(1)	05(1)	05(2)
M1		7(1)	7(1)
M2			
M3			
M4			
M5			
M6			
Fallos	X	X	-

Nº de fallos: 2

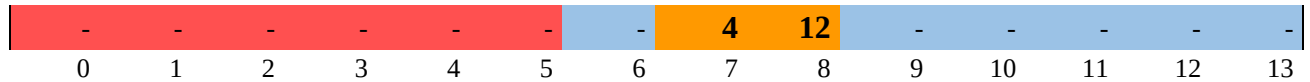
Tiempo de Espera: 2

Tiempo de Retorno: 5

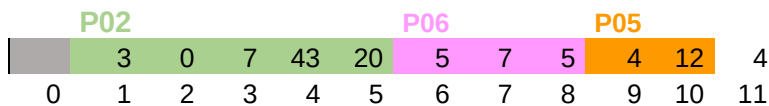
T=11

En este instante de tiempo se está ejecutando "P05", justo entra la dirección 4 en el marco 7, no produce fallo de página, ya que esta dirección ya se encontraba en memoria.

Banda de Memoria



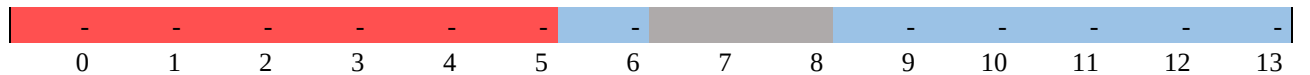
Banda de Tiempo



T=14

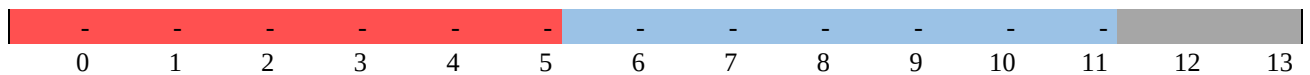
En el tiempo 14, "P05" deja de ejecutarse, habiendo realizado fallos de página el resto de direcciones, al contrario que 4 en el t=11

Banda de Memoria



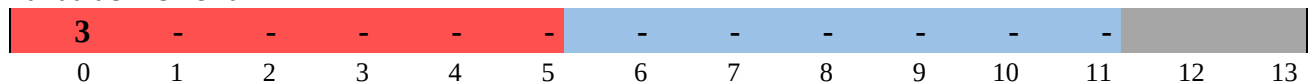
Debido a que el mínimo para la reubicación es de 2, se realiza con el proceso "P04" que ha quedado partido debido a que "P05" ha dejado de ejecutarse.

Banda de Memoria



Una vez que este proceso se reubica, "P01" empieza a ejecutarse, entrando la página 3 en el marco 0

Banda de Memoria



Banda de Tiempo



Aquí hay un resumen de los fallos de paginación del proceso P05:

Fallos de pagina p05					
T	9	10	11	12	13
Pag:	4	12	4	3	14
M0	04(1)	04(1)	04(2)	03(1)	3(1)
M1		12(1)	12(1)	12(1)	14(1)
Fallos	x	x	-	x	x

Nº de fallos: 4

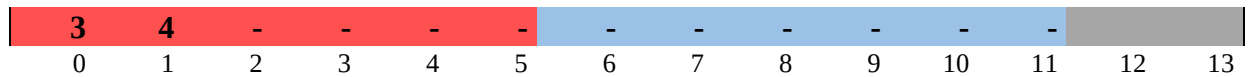
Tiempo de Espera: 3

Tiempo de Retorno: 8

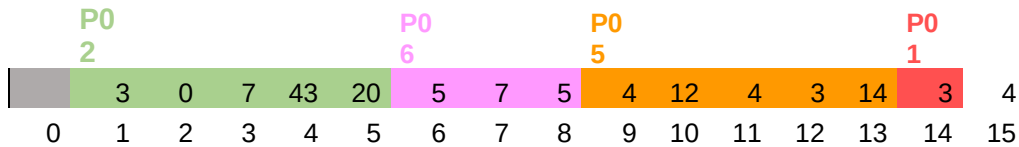
T=15

En este instante de tiempo llega P03, pero al no haber espacio en memoria, no entra, al mismo tiempo, se sigue ejecutando el proceso "P01" produciendo un fallo de pagina entrando la pagina 4 en el marco 1

Banda de Memoria:



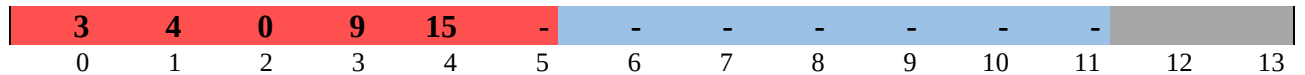
Banda de Tiempo



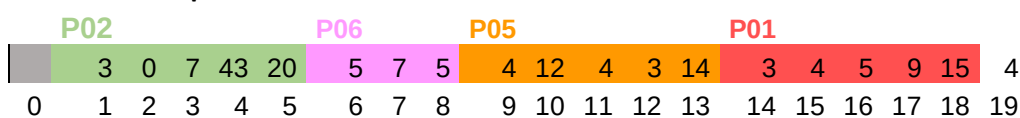
T=19

En este instante entra la pagina 4 en el marco 1 sin producir fallo, de página, es la última pagina que ejecuta el proceso antes de finalizar.

Banda de Memoria



Banda de Tiempo

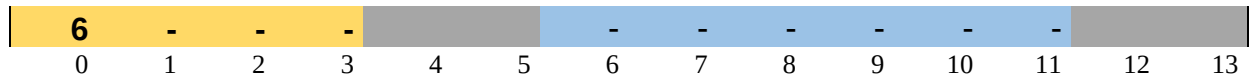


T=20

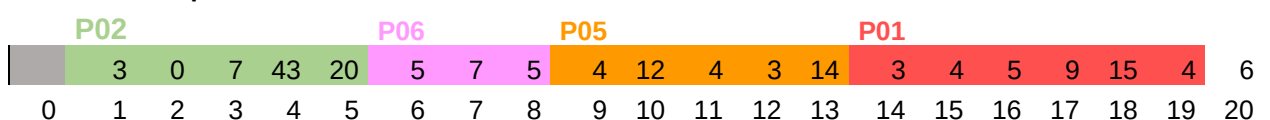
En este instante termina de ejecutarse "P01" y entra en memoria "P03" que estaba esperando, ocupando 4 marcos de pagina

"P03" Empieza a Ejecutarse por ser el más corto, entrando la pagina 6 en el marco 0.

Banda de Memoria



Banda de Tiempo



Aquí hay un resumen de los fallos de paginación del proceso P01:

Fallos de pagina p01						
T	14	15	16	17	18	19
Pag:	3	4	5	9	15	4
M0	3(1)	3(1)	3(1)	3(1)	3(1)	3(1)
M1		4(1)	4(1)	4(1)	4(1)	4(2)
M2			5(1)	5(1)	5(1)	5(1)
M3				9(1)	9(1)	9(1)
M4					15(1)	15(1)

M5						
M6						
Fallos	X	X	X	X	X	-

Nº de fallos: 5

Tiempo de Espera: 5

Tiempo de Retorno: 11

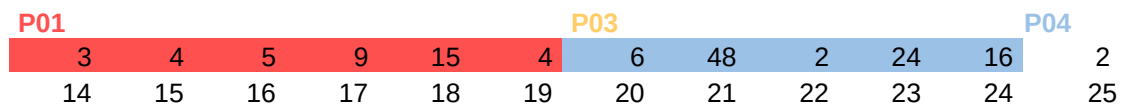
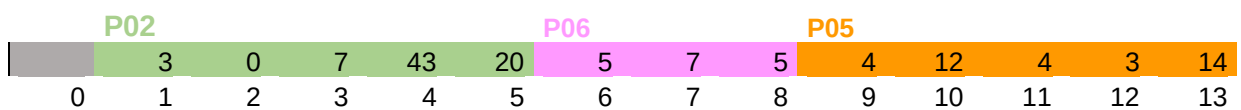
T=25

En este instante termina de ejecutarse el proceso "P03" y empieza a ejecutarse el ultimo proceso, "P04", entrando la pagina 2 en el marco 6.

Banda de Memoria



Banda de Tiempo



Aquí hay un resumen de los fallos de paginación del proceso P03:

Fallos de pagina p03					
T	27	28	29	30	31
Pag:	6	48	2	24	16
M0	6(1)	6(1)	6(1)	6(1)	16(1)
M1		48(1)	48(1)	48(1)	48(1)
M2			2(1)	2(1)	2(1)
M3				24(1)	24(1)
Fallos	X	X	X	X	X

Nº de fallos: 5

Tiempo de Espera: 5

Tiempo de Retorno: 10

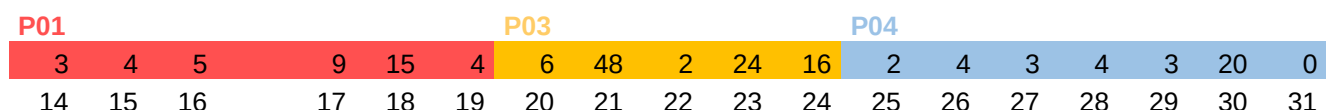
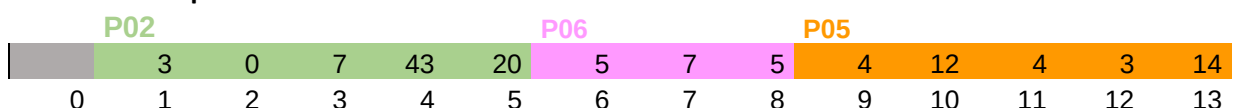
T=32

Aquí acaba de ejecutarse el proceso "P04" dejando la memoria libre y por lo tanto también todos los procesos

Banda de Memoria



Banda de Tiempo



Aquí hay un resumen de los fallos de paginación del proceso P04:

Fallos de pagina p04							
T	20	21	22	23	24	25	25
Pag:	2	4	3	4	3	20	0
M0	2(1)	2(1)	2(1)	2(1)	2(1)	2(1)	2(1)
M1		4(1)	4(1)	4(2)	4(2)	4(2)	4(2)
M2			3(1)	3(1)	3(2)	3(2)	3(2)
M3						20(1)	9(1)
M4							0(1)
M5							
Fallos	X	X	X	-	-	X	X

Nº de fallos: 5

Tiempo de Espera: 16

Tiempo de Retorno: 23

FINALIZA EL PROGRAMA

Todos los procesos existentes han sido ejecutados y finalizados, podemos calcular el tiempo medio de espera y de retorno del programa para así tener una evaluación del rendimiento del algoritmo utilizado.

Tiempo medio de Espera: $(0 + 2 + 3 + 5 + 16 + 5) / 6 = 5,16$

Tiempo medio de Retorno: $(5 + 5 + 8 + 11 + 23 + 10) / 6 = 10,33$

EJECUCION Y VOLCADO

La ejecución del script está desarrollada en video con una explicación detallada de cada procedimiento y tiempo de la ejecución.

1º Nos muestra varias cabeceras con información acerca del algoritmo utilizado.

```

Algoritmo de procesos : FCFS/SJF
Tipo de algoritmo      : PAGINACIÓN
Algoritmo de memoria  : MFU
Memoria continua       : NO
Memoria reubicable     : SÍ

Autor: Diez Gonzalez, Arkaitz

Autores anteriores:
FCFS-SJF-Pag-FIFO-NC-R: Jose Maria Santos
FCFS-SJF-Pag-MFU-C-R: Marcos Gomez Vega
RR-Pag-NRU-C-FI: Diego García Muñoz
PriMayor-SN-NC-R: Iván Cortés
R-R-Pag-Reloj-C-FI: Ismael Franco Hernando
FCFS-SJF-Pag-NFU-NC-R: Cacuci Catalin Andrei

Asignatura: Sistemas Operativos
Profesor: Jose Manuel Saiz Diez

Este script se creó usando la versión
5.1.16(1) de Bash si no se ejecuta con esta
versión pueden surgir problemas.

© Creative Commons
BY - Atribución (BY)
NC - No uso Comercial (NC)
SA - Compartir Igual (SA)

Pulsa ENTER para continuar.
  
```

AVISO

Para visualizar correctamente la información es necesario poner la ventana del terminal en pantalla completa. Si no, hay elementos que no se van a ver correctamente.

También es recomendable tener la terminal con un tema oscuro.

Pulsa **ENTER** para continuar.

2º Nos pregunta si queremos modificar el nombre predeterminado de los informes (blanco y negro o en color) que se generarán tras finalizar la ejecución del script., si le damos que si, podremos editarlos unicamente para esta ejecución.

```

FCFS/SJF - Pag - MFU - NC - R
Selección de informes

Los informes por defecto son informeBW.txt y informeCOLOR.txt.
¿Quieres cambiarlos?

[1] <- Sí
[2] <- No

Selección: 
  
```

```

FCFS/SJF - Pag - MFU - NC - R
Cambio de informes

Introduce el nombre para el informe en blanco y negro con extensión: informebn
Introduce el nombre para el informe a color con extensión: informecolor
  
```

3º Tenemos la opción de ver una ayuda para saber usar el programa o ejecutarlo directamente, seleccionamos la opción que queremos ejecutar, en este caso, ejecutar el programa..

```
FCFS/SJF - Pag - MFU - NC - R
Menu

¿Qué quieres hacer?

[1] <- Ejecutar el programa
[2] <- Ver la ayuda

Selección: 1
```

4º Seleccionamos el tipo de algoritmo que queremos utilizar para la ejecución, en este caso FCFS, luego haremos SJF.

```
FCFS/SJF - Pag - MFU - NC - R
Selección de algoritmo

¿Qué algoritmo quieres usar?

[1] <- FCFS
[2] <- SJF

Selección: 1
```

5º Introducimos los datos del ejercicio, en este menu, tenemos la opción de ejecutar el último fichero de datos, también podemos introducir los datos seleccionando un fichero con los datos guardados, introduciéndolos manualmente o de manera aleatoria. Por último tenemos una nueva opción añadida en este trabajo el cual todos los datos son elegidos de manera totalmente al azar.

En este caso utilizaremos la opción 3, para poder visualizar todos los datos que tenemos además de los datosdefault.txt

```
FCFS - Pag - MFU - NC - R
Método de introducción de datos

¿Cómo quieres introducir los datos?

[1] <- Por teclado
[2] <- Por fichero de datos de última ejecución (DatosLast.txt)
[3] <- Por otro fichero de datos
[4] <- Aleatoriamente Manual
[5] <- Por fichero de rangos de última ejecución (DatosRangosLast.txt)
[6] <- Por otro fichero de rangos
[7] <- Por el fichero de datosrangos aleatorio total

Selección: 3
```

6º Aquí vemos todas las opciones de los datos que tenemos disponibles, para coincidir con el ejercicio a mano elegiremos datosdefault.txt

```
FCFS - Pag - MFU - NC - R
Selección archivo de datos

¿Que archivo quieres usar?

[1] <- Comprobar Subrayado.txt
[2] <- datosdefault.txt
[3] <- holi.txt
[4] <- prueba
[5] <- pruebahm
[6] <- pruebaht
[7] <- pruebaHuecosMemoria
[8] <- pruebaHuecosMemoriaNoR
[9] <- pruebamarcos

Selección: 2
```

7º Muestra un breve resumen de los datos que se van a utilizar durante la ejecución. El script muestra los procesos ordenados por orden de llegada, al haber seleccionado el algoritmo FCFS.

```
Tamaño memoria : 1400
Tamaño página : 100
Número marcos : 14
mNUR : 2

Pulsa ENTER para continuar.
```

8º Muestra una pantalla donde indicaremos cómo queremos ejecutar el algoritmo, en este caso mostrando los eventos interesantes.

```
FCFS - Pag - MFU - NC - R
Método de ejecución

¿Cómo quieres ejecutar el algoritmo?

[1] <- Mostrar los eventos interesantes
[2] <- Ejecución automática
[3] <- Ejecución completa
[4] <- Mostrar solo el resumen final

Selección: 1
```

9º Comienza la ejecución de todos los procesos, mostrará por pantalla los eventos interesantes que ocurren durante la ejecución.

```
FCFS-Paginación-MFU-NC-R
T: 0      N° Dirs: 1400    Tam Pág: 100    N° Marc: 14    mNUR: 2
Ref Tll Tej nMar Tesp Tret Trej Mini Mfin Estado Dirección - Página
P02 1 5 8 - - - - - Fuera de sist. 324-3 23-0 738-7 4324-43 2032-20
P06 4 3 7 - - - - - Fuera de sist. 541-5 784-7 528-5
P05 6 5 2 - - - - - Fuera de sist. 478-4 1254-12 456-4 385-3 1485-14
P01 9 6 6 - - - - - Fuera de sist. 356-3 450-4 22-0 984-9 1524-15 456-4
P04 9 7 6 - - - - - Fuera de sist. 248-2 458-4 354-3 454-4 341-3 2054-20 84-0
P03 15 5 4 - - - - - Fuera de sist. 678-6 4878-48 253-2 2489-24 1656-16
TespM: 0.0
TespM: 0.0

Proceso: [NADA]
N° Marco: [ 0][ 1][ 2][ 3][ 4][ 5][ 6][ 7][ 8][ 9][ 10][ 11][ 12][ 13]
Página: [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]
Cont. MFU: [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]

BM: |-----| M:14
    | 0 |

BT: | | T:0
    | 0 |

Pulsa ENTER para continuar.
```

En el tiempo T:1 entra a memoria el proceso "P02"

```
FCFS-Paginación-MFU-NC-R
T: 1      Nº Dirs: 1400  Tam Pág: 100  Nº Marc: 14  mNUR: 2
Ha llegado el proceso P02.
El proceso P02 ha entrado a memoria a partir de la posición 0.
El proceso P02 ha iniciado su ejecución.
Ref Tll Tej nMar Tesp Tret Trej Mini Mfin Estado Dirección - Página
P02 1 5 8 0 0 5 0 1 En ejecución 324-3 23-0 738-7 4324-43 2032-20
P06 4 3 7 - - - - - Fuera de sist. 541-5 784-7 528-5
P05 6 5 2 - - - - - Fuera de sist. 478-4 1254-12 456-4 385-3 1485-14
P01 9 6 6 - - - - - Fuera de sist. 356-3 450-4 22-0 984-9 1524-15 456-4
P04 9 7 6 - - - - - Fuera de sist. 248-2 458-4 354-3 454-4 341-3 2054-20 84-0
P03 15 5 4 - - - - - Fuera de sist. 678-6 4878-48 253-2 2489-24 1656-16
TespM: 0.0
TespM: 0.0

Proceso: [P02] [NADA]
Nº Marco: [ 0][ 1][ 2][ 3][ 4][ 5][ 6][ 7][ 8][ 9][ 10][ 11][ 12][ 13]
Página: [ 3][ 0][ 7][ 43][ 0][ 7][ 43][ 0][ 7][ 43][ 0][ 7][ 43][ 0]
Cont. MFU: [ 1][ 1][ 1][ 1][ 1][ 1][ 1][ 1][ 1][ 1][ 1][ 1][ 1][ 1]

BM: | P02 |
    | 3 - - - - - | M:14
    | 0 8 |

BT: | P02 |
    | 3 0 7 43 | T:1
    | 0 1 |

Pulsa ENTER para continuar.
```

En el tiempo T:4 entra en memoria el proceso “P06” pero no entra en memoria porque no hay espacio libre.

```
FCFS-Paginación-MFU-NC-R
T: 4      Nº Dirs: 1400  Tam Pág: 100  Nº Marc: 14  mNUR: 2
Ha llegado el proceso P06.
Ref Tll Tej nMar Tesp Tret Trej Mini Mfin Estado Dirección - Página
P02 1 5 8 0 3 2 0 1 En ejecución 324-3 23-0 738-7 4324-43 2032-20
P06 4 3 7 0 0 - - - En espera 541-5 784-7 528-5
P05 6 5 2 - - - - - Fuera de sist. 478-4 1254-12 456-4 385-3 1485-14
P01 9 6 6 - - - - - Fuera de sist. 356-3 450-4 22-0 984-9 1524-15 456-4
P04 9 7 6 - - - - - Fuera de sist. 248-2 458-4 354-3 454-4 341-3 2054-20 84-0
P03 15 5 4 - - - - - Fuera de sist. 678-6 4878-48 253-2 2489-24 1656-16
TespM: 0.0
TretM: 1.50

Proceso: [P02] [NADA]
Nº Marco: [ 0][ 1][ 2][ 3][ 4][ 5][ 6][ 7][ 8][ 9][ 10][ 11][ 12][ 13]
Página: [ 3][ 0][ 7][ 43][ 0][ 7][ 43][ 0][ 7][ 43][ 0][ 7][ 43][ 0]
Cont. MFU: [ 1][ 1][ 1][ 1][ 1][ 1][ 1][ 1][ 1][ 1][ 1][ 1][ 1][ 1]

BM: | P02 |
    | 3 0 7 43 - - - | M:14
    | 0 8 |

BT: | P02 |
    | 3 0 7 43 | T:4
    | 0 1 |

Pulsa ENTER para continuar.
```

En el tiempo T:6 justo llega el proceso “P05”, entran los procesos “P06” y “P05” a memoria porque el proceso “P02” ha finalizado y deja espacio disponible para que estos entren,

```

FCFS-Paginación-MFU-NC-R
T: 6      N° Dirs: 1400  Tam Pág: 100  N° Marc: 14  mNUR: 2
Ha llegado el proceso P05.
El proceso P06 ha entrado a memoria a partir de la posición 0.
El proceso P05 ha entrado a memoria a partir de la posición 7.
Cola(Orden ejecución): P05
El proceso P06 ha iniciado su ejecución.

```

Ref	Tll	Tej	nMar	Tesp	Tret	Trej	Mini	Mfin	Estado	Dirección - Página
P02	1	5	8	0	5	-	0	1	En ejecución	324-3 23-0 738-7 4324-43 2032-20
P06	4	3	7	2	2	3	0	1	En ejecución	541-5 784-7 528-5
P05	6	5	2	0	0	5	-	-	En memoria	478-4 1254-12 456-4 385-3 1485-14
P01	9	6	6	-	-	-	-	-	Fuera de sist.	356-3 450-4 22-0 984-9 1524-15 456-4
P04	9	7	6	-	-	-	-	-	Fuera de sist.	248-2 458-4 354-3 454-4 341-3 2054-20 84-0
P03	15	5	4	-	-	-	-	-	Fuera de sist.	678-6 4878-48 253-2 2489-24 1656-16

```

TespM: .66
TretM: 2.33
El proceso P02 ha finalizado su ejecución con 5 fallos de página.
T: (1) (2) (3) (4) (5)
Pg: 3 0 7 43 20

```

M0: [3] [3] [3] [3] [3]
M1: [*] [0] [0] [0] [0]
M2: [*] [*] [7] [7] [7]
M3: [*] [*] [*] [43] [43]
M4: [*] [*] [*] [20] [20]
M5: [*] [*] [*] [*] [*]
M6: [*] [*] [*] [*] [*]
M7: [*] [*] [*] [*] [*]

Proceso:	[P06]	[P05]	[NADA]
N° Marco:	[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13]		
Página:	[5] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] []		
Cont. MFU:	[1] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] []		

```

BM: | P06 | P05 | M:14
    | 5 - - - - - | 7 9 |
    | 0 1 | 6 |

```

Pulsa ENTER para continuar.

En T:9 llegan P01 y P04 a la vez y en ese mismo tiempo finaliza P06, dejando justo el hueco necesario para P04 y P01 que entran en memoria.

```

FCFS-Paginación-MFU-NC-R
T: 9    Nº Dirs: 1400    Tam Pág: 100    Nº Marc: 14    mNUR: 2
Han llegado los procesos P01 y P04.
El proceso P01 ha entrado a memoria a partir de la posición 0.
El proceso P04 ha entrado a memoria a partir de la posición 6.
Cola(Orden ejecución): P01 P04
El proceso P05 ha iniciado su ejecución.
Ref Tll Tej nMar Tesp Tret Trej Mini Mfin Estado Dirección - Página
P02 1 5 8 0 5 - 7 8 En ejecución 324-3 23-0 738-7 4324-43 2032-20
P06 4 3 7 2 5 - 7 8 En ejecución 541-5 784-7 528-5
P05 6 5 2 3 3 5 7 8 En ejecución 478-4 1254-12 456-4 385-3 1485-14
P01 9 6 6 0 0 6 - - En memoria 356-3 450-4 22-0 984-9 1524-15 456-4
P04 9 7 6 0 0 7 - - En memoria 248-2 458-4 354-3 454-4 341-3 2054-20 84-0
P03 15 5 4 - - - - - Fuera de sist. 678-6 4878-48 253-2 2489-24 1656-16
TespM: 1.00
TretM: 2.60
El proceso P06 ha finalizado su ejecución con 2 fallos de página.
T: (6) (7) (8)
Pg: 5 7 5

M0: [ 5 ] [ 5 ] [ 5 ]
    [ 1 ] [ 1 ] [ 2 ]
M1: [ * ] [ 7 ] [ 7 ]
    [ * ] [ 1 ] [ 1 ]
M2: [ * ] [ * ] [ * ]
M3: [ * ] [ * ] [ * ]
M4: [ * ] [ * ] [ * ]
M5: [ * ] [ * ] [ * ]
M6: [ * ] [ * ] [ * ]

Proceso: [P01] [P04] [P05] [P04]
Nº Marco: [ 0 ] [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ]
Página: [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ 4 ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
Cont. MFU: [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ 1 ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

BM: | P01 | P04 P05 P04 | M:14
    | - - - - - - - - |
    | 0 6 7 9 |

BT: | P02 | P06 P05 | T:9
    | 3 0 7 43 20 5 7 5 |
    | 0 1 6 9 |

Pulsa ENTER para continuar.

```

En T:14 finaliza la ejecución de P05 y en ese momento se produce reubicación en P04 debido a que hay dos partes y el mínimo de reubicación era 2 y así no deja huecos en la banda de memoria.

FCFS-Paginación-MFU-NC-R
T: 14 Nº Dirs: 1400 Tam Pág: 100 Nº Marc: 14 mNUR: 2
Cola(Orden ejecución): P04
El proceso P01 ha iniciado su ejecución.

Ref	Tll	Tej	nMar	Tesp	Tret	Trej	Mini	Mfin	Estado	Dirección - Página
P02	1	5	8	0	5	-	0	1	En ejecución	324-3 23-0 738-7 4324-43 2032-20
P06	4	3	7	2	5	-	0	1	En ejecución	541-5 784-7 528-5
P05	6	5	2	3	8	-	0	1	En ejecución	478-4 1254-12 456-4 385-3 1485-14
P01	9	6	6	5	5	6	0	1	En ejecución	356-3 450-4 22-0 984-9 1524-15 456-4
P04	9	7	6	5	5	7	-	-	En memoria	248-2 458-4 354-3 454-4 341-3 2054-20 84-0
P03	15	5	4	-	-	-	-	-	Fuera de sist.	678-6 4878-48 253-2 2489-24 1656-16

TespM: 3.00
TretM: 5.60
El proceso P05 ha finalizado su ejecución con 4 fallos de página.

T: (9) (10) (11) (12) (13)
Pg: 4 12 4 3 14

M0: [4] [4] [4] [3] [14]
M1: [*] [12] [12] [12] [12]

Se ha producido reubicación:

ANT:	P01	P04	P04
0	-	-	-
6	-	-	-
9	-	-	-

DES:	P01	P04
0	-	-
6	-	-

Proceso: [P01] [P04] [NADA]
Nº Marco: [0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13]
Página: [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13]
Cont. MFU: [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1]

BM: [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] M:14

BT: [3] [0] [7] [43] [20] [5] [7] [5] [4] [12] [4] [3] [14] [3] T:14

P pulsa ENTER para continuar.

En T:15 llega el proceso P03 pero no cabe en la banda de memoria y se queda en espera

FCFS-Paginación-MFU-NC-R
T: 15 Nº Dirs: 1400 Tam Pág: 100 Nº Marc: 14 mNUR: 2
Ha llegado el proceso P03.
Cola(Orden ejecución): P04

Ref	Tll	Tej	nMar	Tesp	Tret	Trej	Mini	Mfin	Estado	Dirección - Página
P02	1	5	8	0	5	-	0	1	En ejecución	324-3 23-0 738-7 4324-43 2032-20
P06	4	3	7	2	5	-	0	1	En ejecución	541-5 784-7 528-5
P05	6	5	2	3	8	-	0	1	En ejecución	478-4 1254-12 456-4 385-3 1485-14
P01	9	6	6	5	5	6	0	1	En ejecución	356-3 450-4 22-0 984-9 1524-15 456-4
P04	9	7	6	6	6	7	-	-	En memoria	248-2 458-4 354-3 454-4 341-3 2054-20 84-0
P03	15	5	4	0	0	-	-	-	En espera	678-6 4878-48 253-2 2489-24 1656-16

TespM: 2.66
TretM: 5.00

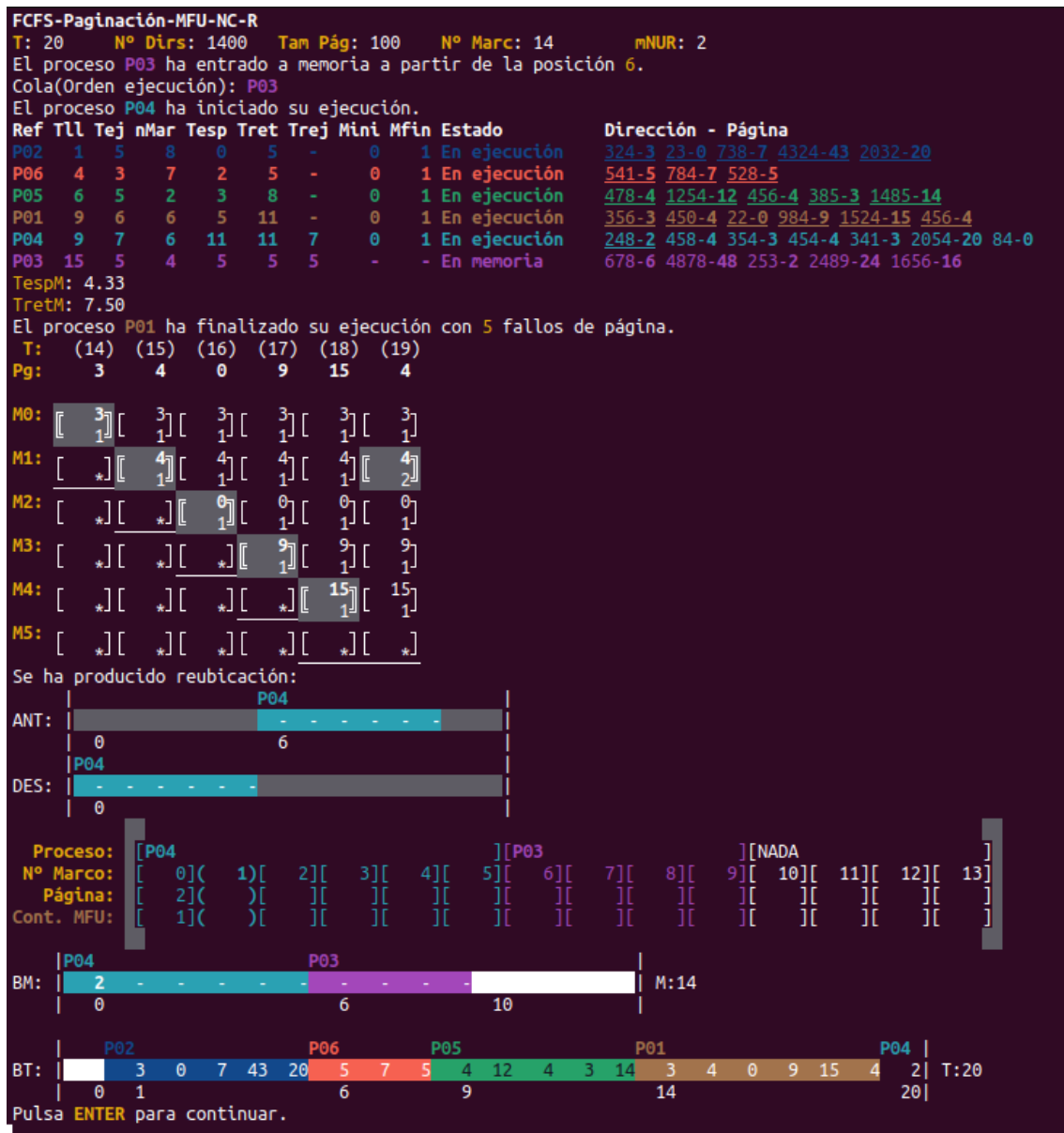
Proceso: [P01] [P04] [NADA]
Nº Marco: [0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13]
Página: [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13]
Cont. MFU: [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1]

BM: [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] M:14

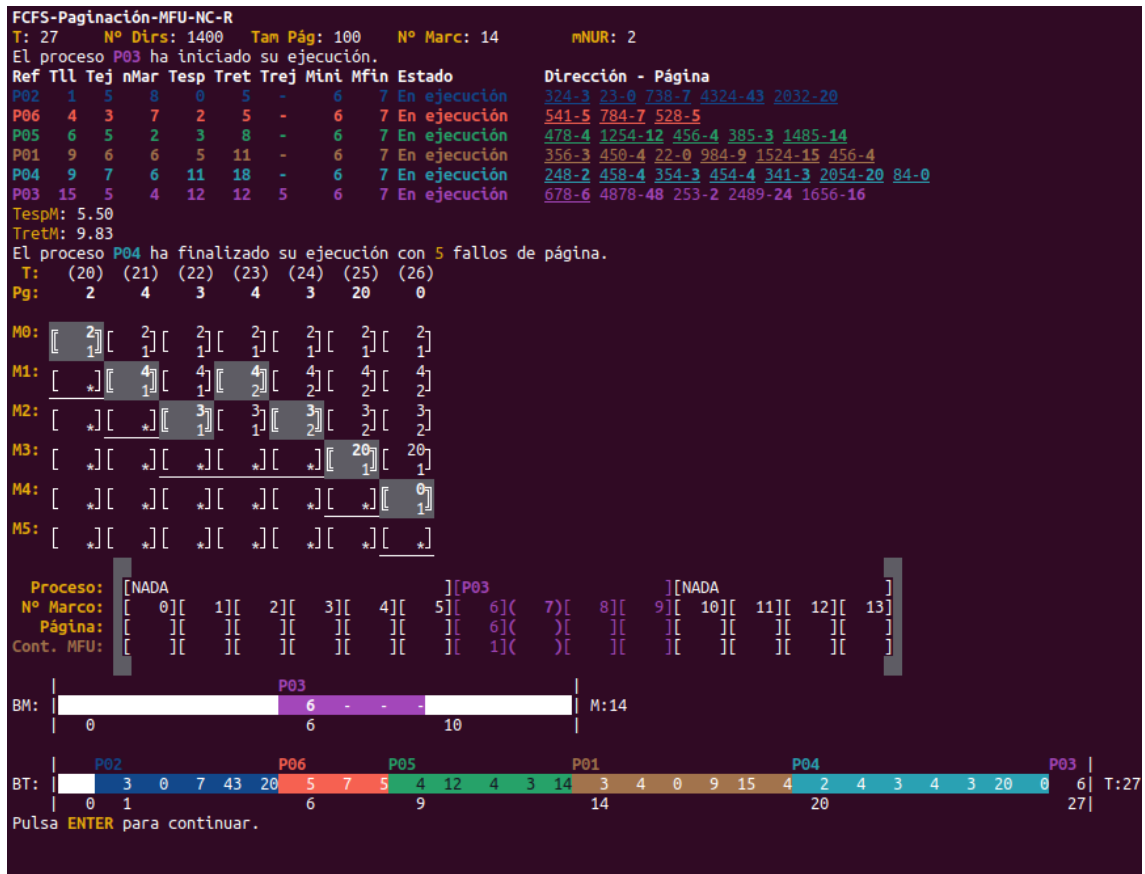
BT: [3] [0] [7] [43] [20] [5] [7] [5] [4] [12] [4] [3] [14] [3] T:15

P pulsa ENTER para continuar.

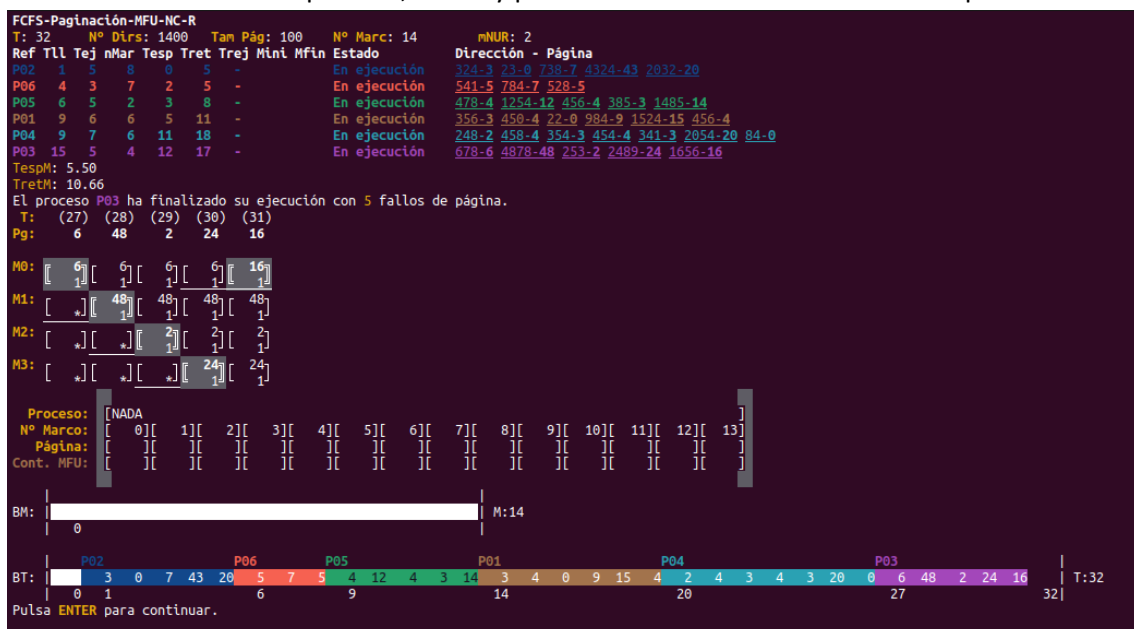
En T:20 finaliza P01 y se produce reubicación de P04 para colocarse de manera mas optima, ademas entra en memoria P03 ya que ahora hay hueco suficiente para él.
En este caso se ejecuta primero P04 porque estamos en FCFS .



En T:27 finaliza el proceso P04 y empieza a ejecutarse el ultimo proceso, el P03



En T:32 finaliza el ultimo proceso, el P03 y por lo tanto la banda de Memoria se queda libre



Al pulsar ENTER otra vez, nos sale un resumen de los fallos y los tiempos

FCFS - Pag - MFU - NC - R
Resumen Final

Ref	Tll	Tej	Tesp	Tret	Ini	Fin	Fallos
P02	1	5	0	5	1	6	5
P06	4	3	2	5	6	9	2
P05	6	5	3	8	9	14	4
P01	9	6	5	11	14	20	5
P04	9	7	11	18	20	27	5
P03	15	5	12	17	27	32	5

Tiempo de espera medio: 5.50
Tiempo de retorno medio: 10.66
Pulsa ENTER para continuar.

10º Ahora seleccionamos con el algoritmo SJF

Ref	Tll	Tej	nMar	Dirección - Página
P02	1	5	8	324-3 23-0 738-7 4324-43 2032-20
P06	4	3	7	541-5 784-7 528-5
P05	6	5	2	478-4 1254-12 456-4 385-3 1485-14
P01	9	6	6	356-3 450-4 22-0 984-9 1524-15 456-4
P04	9	7	6	248-2 458-4 354-3 454-4 341-3 2054-20 84-0
P03	15	5	4	678-6 4878-48 253-2 2489-24 1656-16

Pulsa ENTER para continuar.

En el Tiempo T:1 entra el proceso P02

SJF-Paginación-MFU-NC-R
T: 1 N° Dirs: 1400 Tam Pág: 100 N° Marc: 14 mNUR: 2
Ha llegado el proceso P02.
El proceso P02 ha entrado a memoria a partir de la posición 0.
El proceso P02 ha iniciado su ejecución.

Ref	Tll	Tej	nMar	Tesp	Tret	Trej	Mini	Mfin	Estado	Dirección - Página
P02	1	5	8	0	0	5	0	1	En ejecución	324-3 23-0 738-7 4324-43 2032-20
P06	4	3	7	-	-	-	-	-	Fuera de sist.	541-5 784-7 528-5
P05	6	5	2	-	-	-	-	-	Fuera de sist.	478-4 1254-12 456-4 385-3 1485-14
P01	9	6	6	-	-	-	-	-	Fuera de sist.	356-3 450-4 22-0 984-9 1524-15 456-4
P04	9	7	6	-	-	-	-	-	Fuera de sist.	248-2 458-4 354-3 454-4 341-3 2054-20 84-0
P03	15	5	4	-	-	-	-	-	Fuera de sist.	678-6 4878-48 253-2 2489-24 1656-16

TespM: 0.0
TespM: 0.0

Proceso: [P02] [NADA]

N° Marco: [0][1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13]

Página: [3][>][][][][][][][][][][][][][][]

Cont. MFU: [1][>][][][][][][][][][][][][][][]

BM: [P02] [3] [0] [8] [M:14]

BT: [P02] [3] [T:1]

Pulsa ENTER para continuar.

En el tiempo T:4 entra el proceso P06 pero no entra en memoria porque no hay espacio libre.

```

SJF-Paginación-MFU-NC-R
T: 4      N° Dirs: 1400      Tam Pág: 100      N° Marc: 14      mNUR: 2
Ha llegado el proceso P06.
Ref Tll Tej nMar Tesp Tret Trej Mini Mfin Estado Dirección - Página
P02 1 5 8 0 3 2 0 1 En ejecución 324-3 23-0 738-7 4324-43 2032-20
P06 4 3 7 0 0 - - - En espera 541-5 784-7 528-5
P05 6 5 2 - - - - - Fuera de sist. 478-4 1254-12 456-4 385-3 1485-14
P01 9 6 6 - - - - - Fuera de sist. 356-3 450-4 22-0 984-9 1524-15 456-4
P04 9 7 6 - - - - - Fuera de sist. 248-2 458-4 354-3 454-4 341-3 2054-20 84-0
P03 15 5 4 - - - - - Fuera de sist. 678-6 4878-48 253-2 2489-24 1656-16
TespM: 0.0
TretM: 1.50

Proceso: [P02] [NADA]
N° Marco: [ 0][ 1][ 2][ 3][ 4][ 5][ 6][ 7][ 8][ 9][ 10][ 11][ 12][ 13]
Página: [ 3][ 0][ 7][ 43][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]
Cont. MFU: [ 1][ 1][ 1][ 1][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]

BM: | P02 | M:14
    | 3 0 7 43 - - - - |
    | 0 | 8 |

BT: | P02 | T:4
    | 3 0 7 43 |
    | 0 1 |

Pulsa ENTER para continuar.

```

En el tiempo T:6 justo llega el proceso “P05”, entran los procesos “P06” y “P05” a memoria porque el proceso “P02” ha finalizado y deja espacio disponible para que estos entren.

```

SJF-Paginación-MFU-NC-R
T: 6    Nº Dirs: 1400    Tam Pág: 100    Nº Marc: 14    mNUR: 2
Ha llegado el proceso P05.
El proceso P06 ha entrado a memoria a partir de la posición 0.
El proceso P05 ha entrado a memoria a partir de la posición 7.
Cola(Orden ejecución): P05
El proceso P06 ha iniciado su ejecución.
Ref Tll Tej nMar Tesp Tret Trej Mini Mfin Estado Dirección - Página
P02 1 5 8 0 5 - 0 1 En ejecución 324-3 23-0 738-7 4324-43 2032-20
P06 4 3 7 2 2 2 3 0 1 En ejecución 541-5 784-7 528-5
P05 6 5 2 0 0 0 5 - - En memoria 478-4 1254-12 456-4 385-3 1485-14
P01 9 6 6 - - - - - Fuera de sist. 356-3 450-4 22-0 984-9 1524-15 456-4
P04 9 7 6 - - - - - Fuera de sist. 248-2 458-4 354-3 454-4 341-3 2054-20 84-0
P03 15 5 4 - - - - - Fuera de sist. 678-6 4878-48 253-2 2489-24 1656-16
TespM: .66
TretM: 2.33
El proceso P02 ha finalizado su ejecución con 5 fallos de página.
T: (1) (2) (3) (4) (5)
Pg: 3 0 7 43 20

M0: [ 3 ] [ 3 ] [ 3 ] [ 3 ] [ 3 ]
    [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ]
M1: [ * ] [ 0 ] [ 0 ] [ 0 ] [ 0 ]
    [ * ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ]
M2: [ * ] [ * ] [ 7 ] [ 7 ] [ 7 ]
    [ * ] [ * ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ]
M3: [ * ] [ * ] [ * ] [ 43 ] [ 43 ]
    [ * ] [ * ] [ * ] [ 1 ] [ 1 ]
M4: [ * ] [ * ] [ * ] [ * ] [ 20 ]
    [ * ] [ * ] [ * ] [ * ] [ 1 ]
M5: [ * ] [ * ] [ * ] [ * ] [ * ]
M6: [ * ] [ * ] [ * ] [ * ] [ * ]
M7: [ * ] [ * ] [ * ] [ * ] [ * ]

Proceso: [P06] [P05] [NADA]
Nº Marco: [ 0 ] [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ]
Página: [ 5 ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
Cont. MFU: [ 1 ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

BM: | P06 | P05 | M:14
    | 5 - - - - - | 7 9 |
    | 0 1 |

BT: | P02 | P06 | T:6
    | 3 0 7 43 20 | 5 |
    | 0 1 | 6 |

Pulsa ENTER para continuar.

```

En T:9 llegan P01 y P04 a la vez y en ese mismo tiempo finaliza P06, dejando justo el hueco necesario para P04 y P01 que entran en memoria.

```

SJF-Paginación-MFU-NC-R
T: 9      N° Dirs: 1400      Tam Pág: 100      N° Marc: 14      mNUR: 2
Han llegado los procesos P01 y P04.
El proceso P01 ha entrado a memoria a partir de la posición 0.
El proceso P04 ha entrado a memoria a partir de la posición 6.
Cola(Orden ejecución): P01 P04
El proceso P05 ha iniciado su ejecución.
Ref Tll Tej nMar Tesp Tret Trej Mini Mfin Estado Dirección - Página
P02 1 5 8 0 5 - 7 8 En ejecución 324-3 23-0 738-7 4324-43 2032-20
P06 4 3 7 2 5 - 7 8 En ejecución 541-5 784-7 528-5
P05 6 5 2 3 3 5 7 8 En ejecución 478-4 1254-12 456-4 385-3 1485-14
P01 9 6 6 0 0 6 - - En memoria 356-3 450-4 22-0 984-9 1524-15 456-4
P04 9 7 6 0 0 7 - - En memoria 248-2 458-4 354-3 454-4 341-3 2054-20 84-0
P03 15 5 4 - - - - - Fuera de sist. 678-6 4878-48 253-2 2489-24 1656-16
TespM: 1.00
TretM: 2.60
El proceso P06 ha finalizado su ejecución con 2 fallos de página.
T: (6) (7) (8)
Pg: 5 7 5

M0: [ 5 ] [ 5 ] [ 5 ]
     [ 1 ] [ 1 ] [ 2 ]
M1: [ * ] [ 7 ] [ 7 ]
     [ * ] [ 1 ] [ 1 ]
M2: [ * ] [ * ] [ * ]
M3: [ * ] [ * ] [ * ]
M4: [ * ] [ * ] [ * ]
M5: [ * ] [ * ] [ * ]
M6: [ * ] [ * ] [ * ]

Proceso: [P01] [P04] [P05] [P04]
N° Marco: [ 0 ] [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ]
Página: [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ 4 ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
Cont. MFU: [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ 1 ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

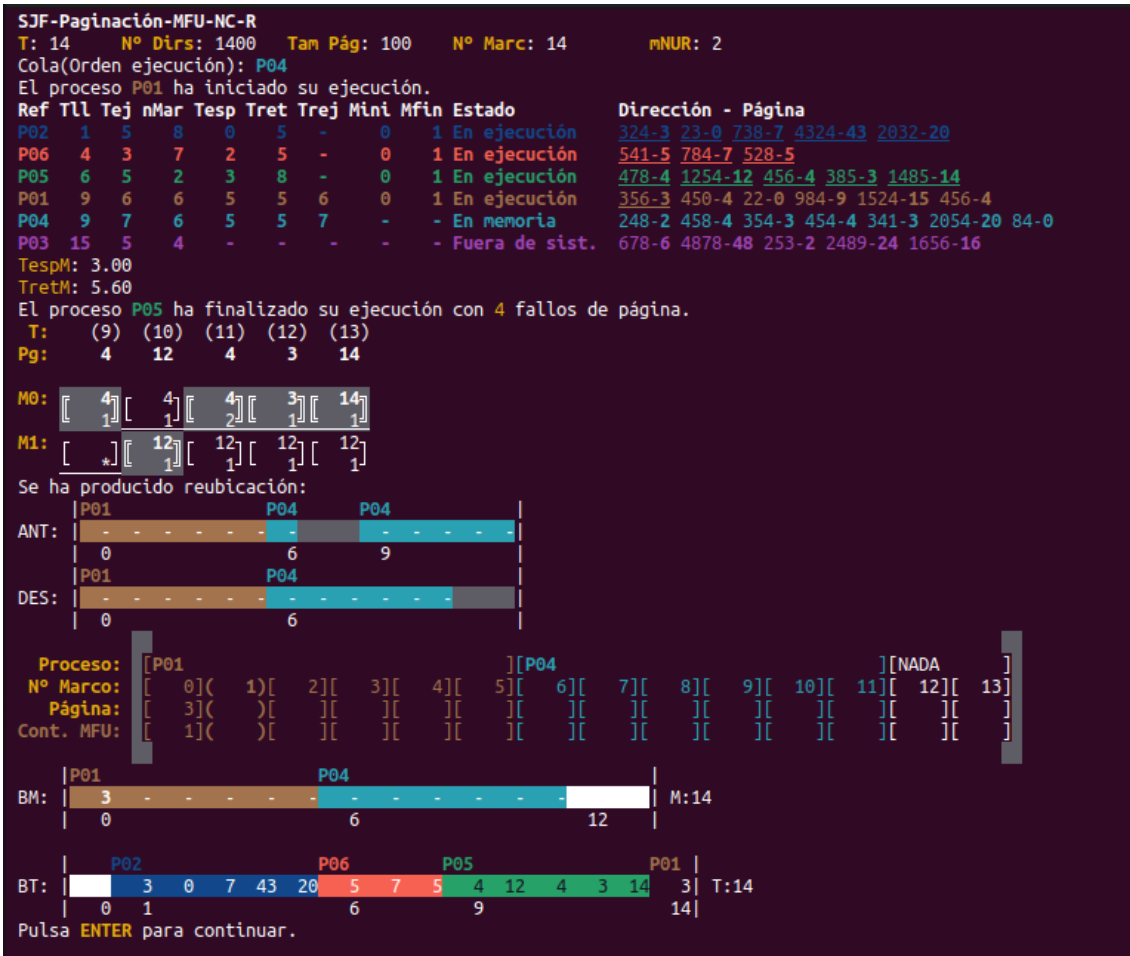
BM: | P01 | P04 P05 P04 | M:14
    | - - - - - | - 4 - |
    | 0 6 7 9 |

BT: | P02 | P06 P05 | T:9
    | 0 1 3 0 7 43 20 | 5 7 5 | 4 |
    | 0 1 6 9 |

Pulsa ENTER para continuar.

```

En T:14 finaliza la ejecución de P05 y en ese momento se produce reubicación en P04 debido a que hay dos partes y el mínimo de reubicación era 2 y así no deja huecos en la banda de memoria.



En T:15 llega el proceso P03 pero no cabe en la banda de memoria y se queda en espera



En T:20 finaliza P01 y se produce reubicación de P04 para colocarse de manera mas optima, ademas entra en memoria P03 ya que ahora hay hueco suficiente para él.

En este caso se ejecuta primero P03 porque es el mas corto y estamos en SJF

```

SJF-Paginación-MFU-NC-R
T: 20   N° Dirs: 1400   Tam Pág: 100   N° Marc: 14   mNUR: 2
El proceso P03 ha entrado a memoria a partir de la posición 6.
Cola(Orden ejecución): P04
El proceso P03 ha iniciado su ejecución.
Ref Tll Tej nMar Tesp Tret Trej Mini Mfin Estado Dirección - Página
P02 1 5 8 0 5 - 6 7 En ejecución 324-3 23-0 738-7 4324-43 2032-20
P06 4 3 7 2 5 - 6 7 En ejecución 541-5 784-7 528-5
P05 6 5 2 3 8 - 6 7 En ejecución 478-4 1254-12 456-4 385-3 1485-14
P01 9 6 6 5 11 - 6 7 En ejecución 356-3 450-4 22-0 984-9 1524-15 456-4
P04 9 7 6 11 11 7 - - En memoria 248-2 458-4 354-3 454-4 341-3 2054-20 84-0
P03 15 5 4 5 5 5 6 7 En ejecución 678-6 4878-48 253-2 2489-24 1656-16
TespM: 4.33
TretM: 7.50
El proceso P01 ha finalizado su ejecución con 5 fallos de página.
T: (14) (15) (16) (17) (18) (19)
Pg: 3 4 0 9 15 4

M0: [ 3 ] [ 3 ] [ 3 ] [ 3 ] [ 3 ] [ 3 ]
    [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ]
M1: [ * ] [ 4 ] [ 4 ] [ 4 ] [ 4 ] [ 4 ]
    [ * ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ]
M2: [ * ] [ * ] [ 0 ] [ 0 ] [ 0 ] [ 0 ]
    [ * ] [ * ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ]
M3: [ * ] [ * ] [ * ] [ 9 ] [ 9 ] [ 9 ]
    [ * ] [ * ] [ * ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ]
M4: [ * ] [ * ] [ * ] [ * ] [ 15 ] [ 15 ]
    [ * ] [ * ] [ * ] [ * ] [ 1 ] [ 1 ]
M5: [ * ] [ * ] [ * ] [ * ] [ * ] [ * ]

Se ha producido reubicación:
ANT: [ 0 6 ]
DES: [ 0 ]

Proceso: [ P04 ] [ P03 ] [ NADA ]
N° Marco: [ 0 ] [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ]
Página: [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
Cont. MFU: [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

BM: [ P04 ] [ P03 ] [ M:14 ]
    [ 0 6 10 ]

BT: [ P02 ] [ P06 ] [ P05 ] [ P01 ] [ P03 ]
    [ 0 1 6 9 14 3 4 0 9 15 4 6 ] T:20
    [ 0 1 6 9 14 3 4 0 9 15 4 6 ] T:20

Pulsa ENTER para continuar.

```

En T:25 finaliza el proceso P03 y empieza a ejecutarse el ultimo proceso, el P04

```

SJF-Paginación-MFU-NC-R
T: 25  Nº Dirs: 1400  Tam Pág: 100  Nº Marc: 14  mNUR: 2
El proceso P04 ha iniciado su ejecución.
Ref Tll Tej nMar Tesp Tret Trej Mini Mfin Estado Dirección - Página
P02 1 5 8 0 5 - 0 1 En ejecución 324-3 23-0 738-7 4324-43 2032-20
P06 4 3 7 2 5 - 0 1 En ejecución 541-5 784-7 528-5
P05 6 5 2 3 8 - 0 1 En ejecución 478-4 1254-12 456-4 385-3 1485-14
P01 9 6 6 5 11 - 0 1 En ejecución 356-3 450-4 22-0 984-9 1524-15 456-4
P04 9 7 6 16 16 7 0 1 En ejecución 248-2 458-4 354-3 454-4 341-3 2054-20 84-0
P03 15 5 4 5 10 - 0 1 En ejecución 678-6 4878-48 253-2 2489-24 1656-16
TespM: 5.16
TretM: 9.16
El proceso P03 ha finalizado su ejecución con 5 fallos de página.
T: (20) (21) (22) (23) (24)
Pg: 6 48 2 24 16

M0: [ 6 ] [ 6 ] [ 6 ] [ 16 ]
     [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ]
M1: [ * ] [ 48 ] [ 48 ] [ 48 ]
     [ * ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ]
M2: [ * ] [ * ] [ 2 ] [ 2 ]
     [ * ] [ * ] [ 1 ] [ 1 ]
M3: [ * ] [ * ] [ * ] [ 24 ]
     [ * ] [ * ] [ * ] [ 1 ]

Proceso: [P04] [NADA]
Nº Marco: [ 0 ] [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ]
Página:   [ 2 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ]
Cont. MFU: [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ]

BM: [ 2 - - - - ] M:14
    [ 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ]

BT: [ P02 P06 P05 P01 P03 P04 ] T:25
    [ 0 1 3 0 7 43 20 5 7 5 4 12 4 3 14 3 4 0 9 15 4 6 48 2 24 16 2 ] T:25
    [ 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ]

Pulsa ENTER para continuar.

```

En T:32 finaliza el ultimo proceso, el P03 y por lo tanto la banda de Memoria se queda libre

```

SJF-Paginación-MFU-NC-R
T: 32  Nº Dirs: 1400  Tam Pág: 100  Nº Marc: 14  mNUR: 2
El proceso P04 ha finalizado su ejecución con 5 fallos de página.
T: (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31)
Pg: 2 4 3 4 3 20 0

M0: [ 2 ] [ 2 ] [ 2 ] [ 2 ] [ 2 ] [ 2 ] [ 2 ]
     [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ]
M1: [ * ] [ 4 ] [ 4 ] [ 4 ] [ 4 ] [ 4 ] [ 4 ]
     [ * ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ]
M2: [ * ] [ * ] [ 3 ] [ 3 ] [ 3 ] [ 3 ] [ 3 ]
     [ * ] [ * ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ]
M3: [ * ] [ * ] [ * ] [ * ] [ * ] [ * ] [ 20 ]
     [ * ] [ * ] [ * ] [ * ] [ * ] [ * ] [ 1 ]
M4: [ * ] [ * ] [ * ] [ * ] [ * ] [ * ] [ 0 ]
     [ * ] [ * ] [ * ] [ * ] [ * ] [ * ] [ 1 ]
M5: [ * ] [ * ] [ * ] [ * ] [ * ] [ * ] [ * ]
     [ * ] [ * ] [ * ] [ * ] [ * ] [ * ] [ * ]

Proceso: [NADA]
Nº Marco: [ 0 ] [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ]
Página:   [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ]
Cont. MFU: [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ]

BM: [ 0 ] M:14

BT: [ P02 P06 P05 P01 P03 P04 ] T:32
    [ 0 1 3 0 7 43 20 5 7 5 4 12 4 3 14 3 4 0 9 15 4 6 48 2 24 16 2 4 3 4 3 20 0 ] T:32
    [ 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ]

Pulsa ENTER para continuar.

```

Al pulsar ENTER otra vez, nos sale un resumen de los fallos y los tiempos

SJF - Pag - MFU - NC - R
Resumen Final

RefTll	Tej	Tesp	Tret	Ini	Fin	Fallos	
P02	1	5	0	5	1	6	5
P06	4	3	2	5	6	9	2
P05	6	5	3	8	9	14	4
P01	9	6	5	11	14	20	5
P04	9	7	16	23	25	32	5
P03	15	5	5	10	20	25	5

Tiempo de espera medio: 5.16
Tiempo de retorno medio: 10.33

Pulsa **ENTER** para continuar.

MODIFICACIONES REALIZADAS

- Añadir MFU de cara a la gestión de los fallos de páginas.
- Modificación y creación de la estructura de ficheros y directorios (...Last, ...Default, otros nombres) para ficheros de datos, ficheros de rangos de datos y fichero de rangos en aleatorio total.
- Solución de Error en coeficientes en el resumen de fallos de asignación.
- Introducir una línea con la página introducida en la memoria entre la línea de unidad de tiempo en la que se produce la introducción de cada página y la línea del primer marco en el resumen que se muestra al finalizar cada proceso.
- Arreglar la opción 2 (...Last).
- Arreglar la reubicación
- Arreglar Unidades variables en ambas bandas porque ha dejado de funcionar.
- Arreglar problemas en la asignación de colores demasiado claros u oscuros en textos y bandas.
- Arreglar los límites de las bandas en los laterales y la ejecución de saltos de línea. Se recalculan el ancho de pantalla en cada volcado y no sólo una vez al principio.
- Poner mayúsculas en las primeras letras de los nombres de ficheros.
- Revisar el aleatorio total para que salgan los dos volcados de forma correcta. Revisar con valores inválidos.
- Diferenciar las páginas usadas y sobre las que se haría el siguiente fallo de paginación en los resúmenes de proceso al terminar cada proceso y durante su ejecución.
- Introducción de un nuevo método para añadir datos llamado datos rangos Aleatorio Total

MODIFICACIONES SUGERIDAS

- Modificar el resumen de la tabla de fallos, indicando cada fallo en color rojo.
- Creación de una nueva opción en las que solo las direcciones sean aleatorias
- Arreglar en la tabla de fallos de páginas, que cuando son muchos, saltan y no se observa bien y para ello tienes que reducir el zoom
- Poder elegir entre reubicable y no reubicable
- Añadir un informe en que los colores de las letras sean blancas y el fondo negro